

به نام خدا



Department of Computer Engineering

پروژه اول CARLA

شبیه‌سازی و ثبت داده‌های سنسورها در محیط CARLA

درس یادگیری ماشین

نام و نام خانوادگی : زهرا بابائی پروزیان

شماره دانشجویی : 403723214

استاد درس : دکتر امیرخانی

April 2025

در این گزارش، به شبیه‌سازی رفتار یک وسیله نقلیه با استفاده از سه حسگر مختلف (RADAR، LIDAR و تصادف) در محیط شبیه‌سازی CARLA 0.9.11 پرداخته‌ایم. CARLA یک پلتفرم شبیه‌سازی پیشرفته برای تحقیقات خودروهای خودران است که به طور خاص برای شبیه‌سازی رفتار وسیله نقلیه در شرایط مختلف محیطی و ترافیکی طراحی شده است. هدف از این شبیه‌سازی، بررسی نحوه تعامل وسیله نقلیه با محیط اطراف و ثبت داده‌های حاصل از این تعاملات است. حسگرهای LIDAR و RADAR برای شبیه‌سازی سیستم‌های تشخیص اشیاء و فاصله، و حسگر تصادف برای شبیه‌سازی و ثبت داده‌های مربوط به برخورد بین دو وسیله نقلیه طراحی شده‌اند.

مراحل اجرا

1. راه‌اندازی محیط و اتصال به سرور CARLA

ابتدا کد به سرور CARLA متصل می‌شود تا از طریق آن به شبیه‌سازی دسترسی پیدا کند:

```
client = carla.Client('localhost', 2000)
client.set_timeout(10.0)
```

در این بخش، اتصال به سرور CARLA با استفاده از `carla.Client` برقرار می‌شود. `localhost` و پورت 2000 به عنوان آدرس سرور و پورت برای ارتباط با محیط شبیه‌سازی انتخاب شده است. پس از اتصال، محیط شبیه‌سازی به مدت 10 ثانیه منتظر پاسخ از سرور خواهد ماند.

2. ایجاد وسیله نقلیه و مانع (Obstacle)

در این مرحله، دو وسیله نقلیه ایجاد می‌شوند: وسیله نقلیه اصلی (تسلا Model 3) و یک وسیله نقلیه مدل Audi A2 به عنوان مانع (Obstacle):

```
vehicle_bp = blueprint_library.find('vehicle.tesla.model3')
obstacle_bp = blueprint_library.find('vehicle.audi.a2')
```

وسيله نقلیه تسلا Model 3 به صورت تصادفی در یکی از نقاط spawn موجود در نقشه قرار داده می‌شود و سپس وسیله نقلیه Audi A2 به عنوان مانع در نزدیکی آن spawn می‌شود تا در طی حرکت وسیله نقلیه اصلی، تصادف رخ دهد.

3. اضافه کردن حسگرهای RADAR، LIDAR و تصادف

در این بخش، سه حسگر مختلف به وسیله نقلیه اصلی اضافه می‌شوند:

✓ حسگر LIDAR:

- نوع سنسور: `sensor.lidar.ray_cast`

- مشخصات:

- برد: ۵۰ متر

- موقعیت نصب: ارتفاع ۲.۵ متری از مرکز خودرو

```
lidar_bp = blueprint_library.find('sensor.lidar.ray_cast')
lidar_bp.set_attribute('range', '50')
lidar_spawn_point = carla.Transform(carla.Location(x=0.0, z=2.5))
lidar_sensor = world.spawn_actor(lidar_bp, lidar_spawn_point,
attach_to=vehicle)
lidar_sensor.listen(lambda data: save_lidar_data(data))
```

حسگر LIDAR به وسیله نقلیه متصل می‌شود تا داده‌های مربوط به فاصله‌سنجی و محیط اطراف وسیله نقلیه را ثبت کند. داده‌ها به صورت فایل‌های PLY ذخیره می‌شوند که شامل اطلاعات سه‌بعدی از محیط هستند.

✓ حسگر RADAR:

- نوع سنسور: sensor.other.radar
- مشخصات:

○ موقعیت نصب: ۲ متر جلوتر از مرکز خودرو و ۱ متر بالاتر

```
radar_bp = blueprint_library.find('sensor.other.radar')
radar_spawn_point = carla.Transform(carla.Location(x=2.0, z=1.0))
radar_sensor = world.spawn_actor(radar_bp, radar_spawn_point,
attach_to=vehicle)
radar_sensor.listen(lambda data: save_radar_data(data))
```

حسگر RADAR برای شبیه‌سازی سیستم راداری استفاده می‌شود که می‌تواند اطلاعاتی مانند عمق، سرعت و زاویه اجسام اطراف وسیله نقلیه را شبیه‌سازی و ذخیره کند.

✓ حسگر Collision:

- نوع سنسور: sensor.other.collision
- مشخصات:

○ نصب شده روی بدنه خودرو

```
collision_bp = blueprint_library.find('sensor.other.collision')
collision_sensor = world.spawn_actor(collision_bp,
carla.Transform(), attach_to=vehicle)
collision_sensor.listen(lambda data: save_collision_data(data))
```

حسگر تصادف (Collision) به وسیله نقلیه اضافه می‌شود تا بتواند داده‌های مربوط به تصادفات و برخوردهای میان وسیله نقلیه و سایر اشیاء را ثبت کند.

4. ایجاد تصادف (Collision) میان دو وسیله نقلیه

این بخش مربوط به شبیه‌سازی تصادف میان وسیله نقلیه تسلا و مانع (Audi A2) است. دلیل این کار اطمینان از تولید داده‌های سنسور تصادف می‌باشد. برای انجام این کار، وسیله نقلیه تسلا به جلو حرکت می‌کند و در مسیر خود با وسیله نقلیه Audi A2 برخورد می‌کند.

```
vehicle.apply_control(carla.VehicleControl(throttle=0.7, steer=0.0))
```

خودرو اصلی با گاز ۷۰٪ ($throttle=0.7$) به سمت مانع حرکت داده شد تا برخورد رخ دهد. در این بخش، با استفاده از `apply_control` به وسیله نقلیه تسلا فرمان داده می‌شود تا با گاز دادن به جلو حرکت کند. این حرکت به گونه‌ای طراحی شده است که وسیله نقلیه تسلا به سمت وسیله نقلیه Audi A2 حرکت کرده و با آن برخورد کند. برای شبیه‌سازی تصادف، موقعیت وسیله نقلیه Audi A2 به گونه‌ای انتخاب شده است که در مسیر حرکت وسیله نقلیه تسلا قرار بگیرد. این کار باعث می‌شود که به محض حرکت وسیله نقلیه تسلا به جلو، تصادفی میان این دو وسیله نقلیه رخ دهد.

5. ذخیره‌سازی داده‌ها از حسگرها

در هنگام شبیه‌سازی، داده‌های مربوط به هر حسگر در فایل‌های مختلف ذخیره می‌شوند. این داده‌ها شامل موارد زیر هستند:

- داده‌های LIDAR در فایل‌های PLY ذخیره می‌شوند و نمای سه‌بعدی محیط اطراف وسیله نقلیه را نشان می‌دهند.
- داده‌های RADAR در فایل‌های متنی ذخیره می‌شوند و اطلاعاتی مانند زاویه، عمق و سرعت اجسام اطراف را ثبت می‌کنند.
- داده‌های Collision در فایل‌های متنی ذخیره می‌شوند که حاوی اطلاعات مربوط به شدت ضربه، نوع وسیله نقلیه برخورد کرده و فریم زمانی تصادف هستند.

6. توقف و پاکسازی

پس از 15 ثانیه، شبیه‌سازی متوقف می‌شود و حسگرها و وسیله نقلیه‌ها از سیستم حذف می‌شوند:

```
for sensor in [lidar_sensor, radar_sensor, collision_sensor]:
    if sensor and sensor.is_alive:
        sensor.stop()
        sensor.destroy()
for actor in [vehicle, obstacle]:
    if actor and actor.is_alive:
        actor.destroy()
```

این بخش به منظور پاکسازی منابع سیستم و جلوگیری از ایجاد هرگونه تداخل در شبیه‌سازی‌های بعدی طراحی شده است.

خروجی‌ها شبیه‌سازی

خروجی شبیه‌سازی شامل داده‌های جمع‌آوری‌شده از حسگرهای LIDAR، RADAR و تصادف است که به صورت فایل‌های مختلف ذخیره می‌شوند:

- داده‌های LIDAR در فایل‌های PLY ذخیره می‌شوند که نمای سه‌بعدی از محیط اطراف وسیله نقلیه را نشان می‌دهند.
- داده‌های RADAR در فایل‌های متنی با پسوند radar ذخیره می‌شوند که شامل اطلاعاتی مانند زاویه، عمق و سرعت اجسام اطراف وسیله نقلیه هستند.
- داده‌های Collision در فایل‌های متنی با پسوند txt ذخیره می‌شوند که شامل جزئیاتی مانند شدت ضربه و نوع وسیله نقلیه برخورد کرده است.

این داده‌ها برای تجزیه و تحلیل‌های بعدی در زمینه خودروهای خودران و سیستم‌های ایمنی استفاده می‌شوند.

نتیجه‌گیری

در این پروژه، با موفقیت حسگرهای LIDAR، RADAR و تصادف را به یک وسیله نقلیه در محیط شبیه‌سازی CARLA 0.9.11 اضافه کردیم و داده‌های مربوط به هر حسگر را در قالب فایل‌های مختلف ذخیره کردیم. شبیه‌سازی تصادف میان دو وسیله نقلیه به درستی انجام شد و داده‌های حاصل از آن می‌تواند برای تجزیه و تحلیل دقیق‌تری در زمینه سیستم‌های رانندگی خودکار و ایمنی خودروها مورد استفاده قرار گیرد.